

Рабочий лист: Задание 13

IP-адреса и маски подсетей (Итоговое повторение)

Теория: Заполните пропуски

1. В IPv4 адресе _____ бита (или _____ байта).
2. Максимальное число в одном байте: _____.
3. Для получения адреса сети применяется побитовая операция _____.
4. Маска сети в двоичном виде состоит из сплошных _____, а затем идут сплошные _____.

Задачи для решения

Задача 1

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 98.81.154.195 и маской 255.252.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 2

Для узла с IP-адресом 119.134.101.57 адрес сети равен 119.134.64.0. Чему равно значение третьего слева байта маски?

Задача 3

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 90.218.124.70 и маской 255.255.252.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 4

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 172.179.174.250 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 5

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 6

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 205.99.68.249 и маской 255.255.248.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 7

Для узла с IP-адресом 207.0.147.168 адрес сети равен 207.0.147.128. Чему равно наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети?

Задача 8

Для узла с IP-адресом 185.111.45.69 адрес сети равен 185.111.40.0. Чему равно наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети?

Задача 9

Сеть задана IP-адресом 172.16.176.0 и маской сети 255.255.240.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3?

Задача 10

Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской сети 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4?

Задача 11

Сеть задана IP-адресом 172.16.128.0 и маской сети 255.255.192.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 2?

Задача 12

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?

Задача 13

Сеть задана IP-адресом 172.16.80.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 2?

Задача 14

Сеть задана IP-адресом 172.16.192.0 и маской сети 255.255.192.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?

Задача 15

Сеть задана IP-адресом 172.16.96.0 и маской сети 255.255.224.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3?

Задача 16

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 3?

Задача 17

Для узла с IP-адресом 117.191.37.176 адрес сети равен 117.191.37.160. Чему равно значение последнего байта маски?

Задача 18

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 167.210.203.126 и маской 255.255.248.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Задача 19

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Ответы для самопроверки

Теория

1. 32 бита, 4 байта.
2. 255.
3. Конъюнкция (И, AND).
4. Единиц, нули.

Задачи

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 9883255254 | 11. 64 |
| 2. 192 | 12. 10 |
| 3. 90218127254 | 13. 8 |
| 4. 172191255254 | 14. 93 |
| 5. 146191255254 | 15. 21 |
| 6. 2059971254 | 16. 11 |
| 7. 25 | 17. 224 |
| 8. 21 | 18. 167210207254 |
| 9. 10 | 19. 146191255254 |
| 10. 5 | |